



1. Misalkan kita diberikan sandi

GUED NAGC SAEN KRSE TYAN ANMA

yang diperoleh dengan sandi permutasi pada 4 huruf. Tentukan kata asal (bila diketahui kata-asal ini dalam bahasa Indonesia) dari kata sandi tersebut.

2. Tentukan solusi dalam modulo 210 dari sistem:

$$2x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$2x \equiv 4 \pmod{6},$$

$$3x \equiv 2 \pmod{7}.$$

3. Suatu teks-asal disebut **tetap (tak berubah)** jika $e_K(x) = x$.

Tunjukkan bahwa untuk sistem kriptografi RSA dengan $n = pq$, banyaknya teks-asal $x \in \mathbb{Z}_n^*$ yang tetap sama dengan $\gcd(b-1, p-1) \cdot \gcd(b-1, q-1)$.

[Petunjuk: Pandang sistem kekongruensi $e_K(x) \equiv x \pmod{p}$ dan $e_K(x) \equiv x \pmod{q}$.]

4. Misal $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang: $p(a) = 0,35$; $p(b) = 0,25$; $p(c) = 0,20$; $p(d) = 0,12$; $p(e) = 0,08$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari encoding *prefix-free* optimal dari X .
Bandingkan panjang encoding tersebut dengan $H(X)$.